C３．紡績機の発明に始まる産業革命

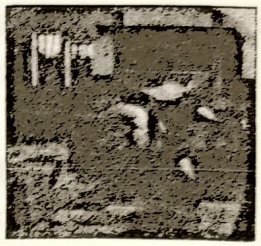
－　機械における作業機の登場の意味　－



１．綿工業における作業機の発明

（１）織布工程における作業機の発明

1733 年に，① ジョン・ケイ （John Kay : 1704-1764，右図）は，織機に利用する杼(ひ)に工夫をこらし，飛杼（Flying shuttle）という仕組みを発明した．彼は，ランカシャー地方の手織り工の１人で，発明のきっかけは，幅広い毛織物（羊毛）の布を織りあげることにあった．発明した本人にとっては，結局，みかえりはなかったが，飛杼は，羊毛だけでなく，綿織物用の織機にも応用され，1760 年ころには，深刻な綿糸不足を招くほどに普及し，産業発展に貢献した．しかし彼の功績に対しては，イギリスの工芸振興協会がわずか 50 ポンドの賞金を与えただけだった．



（２）紡績工程における作業機の発明

深刻な綿糸不足は，人びとに効率的な紡績工程の登場を期待させた．ある発明家は同時に２つの紡錘を動かせる道具を発明したこともあったようだが，この道具は，熟練工にさらに高度な技能をもとめることになり，熟練に依存する点で限界を持つことになった（マニュファクチュア的な道具の改良と，道具から機械への発展は異なる，と考える）．

ランカシャーの織工であった② ハーグリーブス （James Hargreaves : 1719-78）は，1764 年に不連続多軸式紡績機（通称 ジェニー紡績機 SPINNING JENNY）を発明した（図で確認）．この紡績機は，１人の作業者が同時に 16 の紡錘を動かすことができる，画期的な機械だった．それまでは，糸の太さや撚りかけのタイミングや作業量などは熟練工の手先の器用さに依存していたが，「紡ぐ」（つむぐ）という作業が，機構（機械本体）の側に組込まれていた．この特徴により，従来の道具としての糸車（紡錘）は，最初の機械としての紡績機械（紡錘機）に改良・発明されたと評価できる．ただし，ハーグリーブス個人にとっては，すぐに発明の特許を申請しなかった（1770 年に特許取得）ため，模倣品が広まり，発明による利益はほとんどなかったという．むしろ，1768 年には，彼の発明で職を失った紡績工らから恨みを買って家を襲撃され，彼は住み慣れた土地からでて行かなければならなかった．



1769 年には，③ アークライト （Richard Arkwright : 1732-1792）が，連続多軸式紡績機（通称 水力紡績機 WATER FRAME）を発明した（図で確認）．これは，フライヤーと糸をくりだす２段式ローラーという，すでに紡績工が利用していた装置を組合わせた紡績機である．ジェニー紡績機が撚りかけと巻き取りを交互に繰り返すのに対して，アークライトの紡績機は，撚りかけと巻き取りを同時に行う連続方式である．この連続作業を利用して，アークライトは，動力に水車の回転から